Ikki xil tezlikdagi harakat

Avtobus shahar ichida sekin, katta yo'lda esa tez yuradi. Yo'l ikki qismdan iborat bo'lsa va har qismda tezlik boshqacha bo'lsa, masalani qanday yechamiz?

1-QISM

Mavzu

ESLAB OLAYLIK

- Masofa = tezlik · vaqt; Tezlik = masofa : vaqt; Vaqt = masofa : tezlik.
- Minutni soatga aylantirish uchun 60 ga bo'lamiz: 20 min = $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ soat, 45 min = $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ soat.
- Yo'lning $\frac{2}{5}$ qismi bosib o'tilgan bo'lsa, $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ qismi qolgan.

USUL · JAMI MASOFANI TOPISH

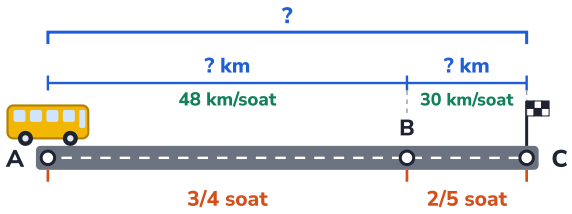
1-qism masofasi = 1-qism tezligi · 1-qism vaqti

2-qism masofasi = 2-qism tezligi · 2-qism vaqti

Jami masofa = 1-qism masofasi + 2-qism masofasi

1-MISOL · VAQT SOATLARDA

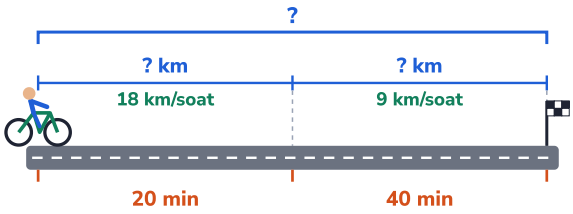
Avtobus A qishloqdan B shaharchagacha 48 km/soat tezlikda $\frac{3}{4}$ soat yurdi. Keyin shaharcha ichida 30 km/soat tezlikda $\frac{2}{5}$ soat yurib, C bekatga yetdi. Avtobus hammasi bo'lib qancha yo'l yurdi?



1. A dan B gacha: $48 \cdot \frac{3}{4} = 36$ km.
2. B dan C gacha: $30 \cdot \frac{2}{5} = 12$ km.
3. Jami: $36 + 12 = 48$ km.

2-MISOL · VAQT MINUTLARDA

Velosipedchi tekis yo'lda 18 km/soat tezlikda 20 minut yurdi. So'ng tepalikka 9 km/soat tezlikda 40 minut chiqdi. U qancha yo'l yurdi?



1. 20 min = $\frac{1}{3}$ soat. Tekis yo'l: $18 \cdot \frac{1}{3} = 6$ km.
2. 40 min = $\frac{2}{3}$ soat. Tepalik: $9 \cdot \frac{2}{3} = 6$ km.
3. Jami: $6 + 6 = 12$ km.

Har qismning o'z tezligi va o'z vaqti bor. 18 km/soat ni 40 minutga ko'paytirib bo'lmaydi — ular har xil qismdan.



USUL · JAMI VAQTNI TOPISH

1-qism vaqti = 1-qism masofasi : 1-qism tezligi

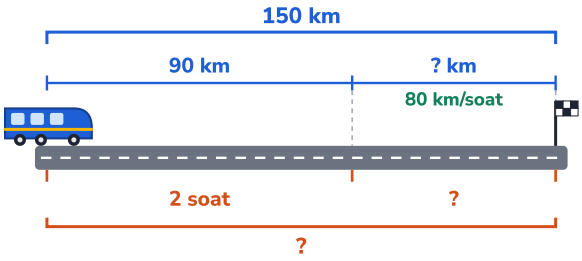
2-qism vaqti = 2-qism masofasi : 2-qism tezligi

Jami vaqt = 1-qism vaqti + 2-qism vaqti

Bir qismning masofasi berilmagan bo'lsa, uni topamiz: jami masofa – ikkinchi qism masofasi.

1-MISOL · BIR QISM MASOFASI BERILMAGAN

Poyezd shahardan dengiz bo'yigacha 150 km yo'l yurdi. Dastlab tog'lar orasidagi 90 km ni 2 soatda o'tdi. Keyin tekislikda 80 km/soat tezlikda yurdi. Butun yo'lga qancha vaqt ketdi?



1. Tekislikdagi yo'l: $150 - 90 = 60$ km.
2. Unga ketgan vaqt: $60 : 80 = \frac{60}{80} = \frac{3}{4}$ soat.
3. Jami: $2 + \frac{3}{4} = 2\frac{3}{4}$ soat = 2 soat 45 min.

2-MISOL · BORIB KELISH

Dron fermadan dalagacha 12 km ni 36 km/soat tezlikda uchdi. Qaytishda shamol qarshi esdi va dron 24 km/soat tezlikda uchdi. Borib kelishga qancha vaqt ketdi?

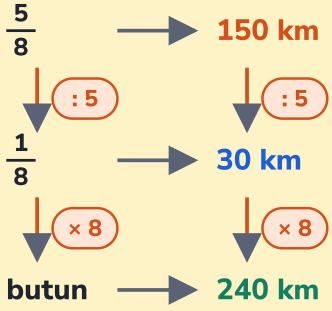
	Masofa	Tezlik	Vaqt
Borish	12 km	36 km/soat	?
Qaytish	12 km	24 km/soat	?

1. Borish: $12 : 36 = \frac{1}{3}$ soat = 20 min.
2. Qaytish: $12 : 24 = \frac{1}{2}$ soat = 30 min.
3. Jami: $20 + 30 = 50$ min.

USUL · YO'LNING QISMI BERILGAN

Yo'lning $\frac{3}{8}$ qismi o'tildi, qolgan 150 km. Butun yo'l qancha?

1. Qolgan qism: $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$. Demak, yo'lning $\frac{5}{8}$ qismi = 150 km.
2. Yo'lning $\frac{1}{8}$ qismi: $150 : 5 = 30$ km.
3. Butun yo'l ($\frac{8}{8}$ qism): $30 \cdot 8 = 240$ km.



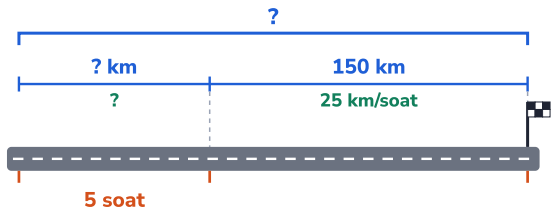
1-MISOL · BUTUN YO'L VA TEZLIK

Kema yo'lning $\frac{3}{8}$ qismini 5 soatda suzib o'tdi. Qolgan 150 km ni 25 km/soat tezlikda suzdi.

a) Butun yo'l necha km?

b) Yo'lning birinchi qismida kema qanday tezlikda suzgan?

c) Butun yo'lga qancha vaqt ketgan?



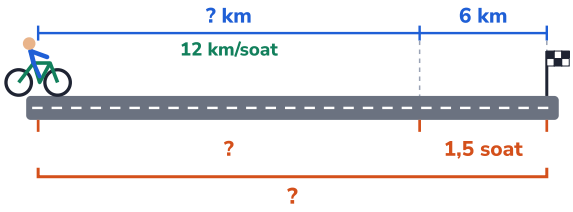
a Yuqoridagi usul bilan: butun yo'l 240 km.

b Yo'lning $\frac{3}{8}$ qismi: $30 \cdot 3 = 90$ km.
Tezlik: $90 : 5 = 18$ km/soat.

c Qolgan yo'lga: $150 : 25 = 6$ soat.
Jami: $5 + 6 = 11$ soat.

2-MISOL · BUTUN YO'LGA KETGAN VAQT

Turist yo'lning $\frac{3}{4}$ qismini velosipedda 12 km/soat tezlikda o'tdi. Qolgan 6 km tog' so'qmog'ini piyoda 1,5 soatda yurdi. Butun yo'lga qancha vaqt ketdi?



1 Qolgan qism: $1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.
Yo'lning $\frac{1}{4}$ qismi = 6 km.

2 Butun yo'l: $6 \cdot 4 = 24$ km.
Velosipedda: $24 - 6 = 18$ km.

3 Velosipedda ketgan vaqt: $18 : 12 = 1{,}5$ soat.

4 Jami: $1{,}5 + 1{,}5 = 3$ soat.



Qolgan 6 km — yo'lning $\frac{1}{4}$ qismi, $\frac{3}{4}$ qismi emas.
Butun yo'lda shunday 4 ta bo'lak bor.

2-QISM

Misollar ishlash

Yo'lni ikki qismga bo'lib chizing. Har qism ustiga uning masofasini, ostiga tezligi va vaqtini yozing — nima ma'lum, nima noma'lum, darrov ko'rinadi.



1-MISOL · QAYTISHGA KETGAN VAQT

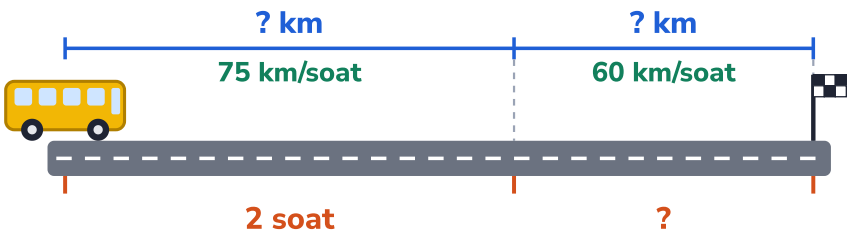
Sut tashiydigan mashina fermadan zavodga 60 km/soat tezlikda 50 minutda yetib bordi. Qaytishda u 75 km/soat tezlikda yurdi. Qaytishga qancha vaqt ketdi?

1. 50 min = $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$ soat.
2. Fermadan zavodgacha: $60 \cdot \frac{5}{6} = 50$ km. Qaytishda ham shu 50 km.
3. Qaytish vaqti: $50 : 75 = \frac{50}{75} = \frac{2}{3}$ soat.
4. $\frac{2}{3}$ soat = $60 : 3 \cdot 2 = 40$ min. Tezlik ortdi — vaqt kamaydi.

Agar borib kelishga ketgan jami vaqt so'ralsa: 50 min + 40 min = 90 min = 1 soat 30 min.

2-MISOL · SOAT NECHADA YETIB KELADI?

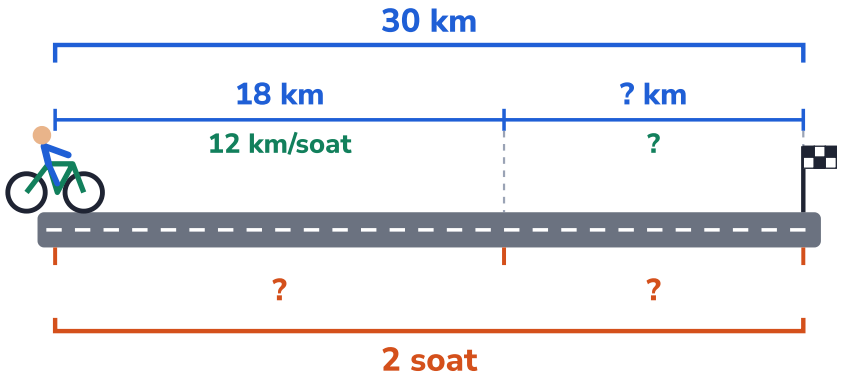
Avtobus soat 08:20 da yo'lga chiqdi. U 75 km/soat tezlikda 2 soat yurib, yo'lning $\frac{3}{5}$ qismini o'tdi. Qolgan yo'lni 60 km/soat tezlikda yurdi. Avtobus manzilga soat nechada yetib keldi?



1. Birinchi qism: $75 \cdot 2 = 150$ km. Bu — yo'lning $\frac{3}{5}$ qismi.
2. Yo'lning $\frac{1}{5}$ qismi: $150 : 3 = 50$ km. Qolgani $\frac{2}{5}$ qism: $50 \cdot 2 = 100$ km.
3. Qolgan yo'lga: $100 : 60 = 1\frac{40}{60} = 1\frac{2}{3}$ soat = 1 soat 40 min.
4. Yo'lda jami: 2 soat + 1 soat 40 min = 3 soat 40 min.
5. 08:20 + 3 soat = 11:20, yana 40 min — $12 : 00$ da yetib keldi.

3-MISOL · IKKINCHI QISMDAGI TEZLIK

Velosipedchi 30 km yo'lni 2 soatda o'tdi. Birinchi 18 km ni u 12 km/soat tezlikda yurdi, qolgan yo'l qiyalikdan pastga edi. Qiyalikda velosipedchining tezligi qancha bo'lgan?



1. Birinchi qismga: $18 : 12 = 1{,}5$ soat.
2. Qiyalikka qolgan vaqt: $2 - 1{,}5 = 0{,}5$ soat. Qiyalik: $30 - 18 = 12$ km.
3. Tezlik: $12 : 0{,}5 = 24$ km/soat.



Ikki tezlikni qo'shib bo'lmaydi: $48 + 30 = 78$ — bu hech qaysi qismning tezligi emas. Qo'shiladi faqat masofalar yoki vaqtlar.

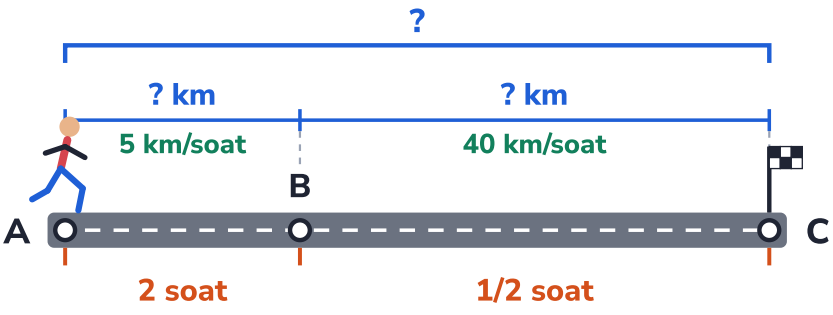
DIQQAT!

1. 2 soat 50 km/soat, keyin 1 soat 80 km/soat tezlikda: ✗ $(50+80)\cdot 3 = 390$ km ✓ $50\cdot 2 + 80\cdot 1 = 180$ **km**
2. Minutni soatga to'g'ri aylantiring: ✗ 40 min = 0,4 soat ✓ **40 min =** $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ **soat**
3. Yo'lning $\frac{3}{8}$ qismi o'tildi, qolgani 150 km: ✗ $\frac{3}{8}$ qism = 150 km ✓ $\frac{5}{8}$ **qism = 150 km**
4. Borib kelishda masofa bir xil, tezlik boshqacha bo'lsa — vaqt boshqacha bo'ladi.
5. Masalada keraksiz son ham bo'lishi mumkin. Avval nima so'ralganini o'qing, keyin kerakli sonlarni tanlang.

3-QISM

Mustahkamlash

1. Soatda ifodalang.
   a) 30 min b) 35 min c) 12 min d) 50 min e) 1 soat 15 min
2. a) Yo'lning $\frac{2}{7}$ qismi o'tildi. Yo'lning qancha qismi qoldi?
   b) Yo'lning $\frac{5}{9}$ qismi o'tildi. Yo'lning qancha qismi qoldi?
   c) Yo'lning $\frac{3}{5}$ qismi qoldi, bu 90 km. Butun yo'l necha km?
3. Kema daryoda 24 km/soat tezlikda 3 soat suzdi, keyin ko'lda 30 km/soat tezlikda 2 soat suzdi. Kema hammasi bo'lib qancha yo'l suzdi?
4. Turist A qishloqdan B bekatgacha piyoda yurdi, B bekatdan C shahargacha avtobusda bordi. Rasmga qarab, u hammasi bo'lib qancha yo'l bosganini toping.



5. Yuk poyezdi birinchi stansiyagacha 120 km ni 60 km/soat tezlikda yurdi. Keyingi stansiyagacha 90 km ni 45 km/soat tezlikda yurdi. Poyezd hammasi bo'lib qancha vaqt yo'lda bo'ldi?

6. Chang'ichi tekislikda 12 km/soat tezlikda 40 minut yurdi, keyin qiyalikdan 30 km/soat tezlikda 6 minut tushdi. U hammasi bo'lib necha km yo'l bosdi?

7. Kater orolgacha 45 km suzdi. Dastlab u 36 km/soat tezlikda suzdi, qolgan 18 km ni esa $\frac{1}{2}$ soatda o'tdi. Butun yo'lga qancha vaqt ketdi?

8. Bolalarni lagerga olib boruvchi avtobus 50 km/soat tezlikda 1 soat 12 minutda yetib bordi. Qaytishda 45 km/soat tezlikda yurdi. Qaytishga qancha vaqt ketdi?

9. Yuk mashinasi yo'lning $\frac{3}{10}$ qismini 3,5 soatda bosib o'tdi. Qolgan 490 km ni 70 km/soat tezlikda yurdi.
   a) Butun yo'l necha km?
   b) Birinchi qismda mashina qanday tezlikda yurgan?
   c) Mashina yo'lda jami necha soat bo'lgan?

10. Ot aravasi qishloqdan bozorgacha yo'lning $\frac{5}{6}$ qismini 10 km/soat tezlikda o'tdi. Qolgan 4 km ni $\frac{1}{2}$ soatda yurdi. Butun yo'lga qancha vaqt ketdi?

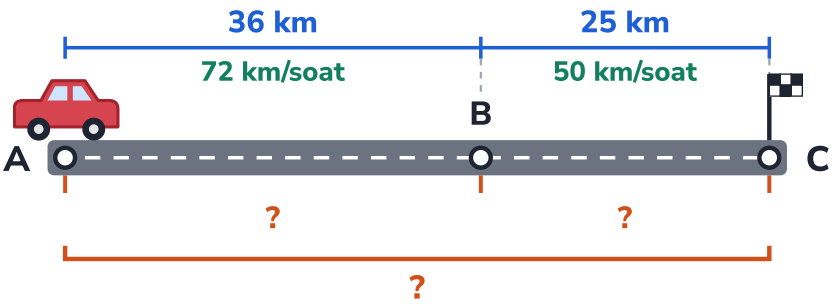
11. Sayyohlar kemasi soat 07:45 da jo'nadi. U birinchi 60 km ni 24 km/soat tezlikda, keyingi 36 km ni 18 km/soat tezlikda suzdi. Kema manzilga soat nechada yetib keldi?

4-QISM

Mustaqil ish

1. Mashina 70 km/soat tezlikda 2 soat yurdi, keyin 50 km/soat tezlikda 3 soat yurdi. Mashina hammasi bo'lib qancha yo'l yurdi?

2. Rasmga qarab, mashina A dan C gacha qancha vaqtda yetganini toping.



3. Ko'l bo'yidagi yo'lakning uzunligi 18 km. Bola uning bir uchidan ikkinchi uchigacha elektrosamokatda 12 km/soat tezlikda bordi, qaytishda 9 km/soat tezlikda yurdi. Borib kelishga qancha vaqt ketdi?

4. Yo'lovchi poyezdi 210 km yo'l yurdi. Birinchi 3 soatda u 50 km/soat tezlikda yurdi, qolgan yo'lni 60 km/soat tezlikda o'tdi. Poyezd yo'lda qancha vaqt bo'ldi?

5. Velosipedchi yo'lning $\frac{1}{4}$ qismini $\frac{1}{2}$ soatda o'tdi. Qolgan 36 km ni 18 km/soat tezlikda yurdi.
   a) Butun yo'l necha km?
   b) Birinchi qismda velosipedchining tezligi qancha bo'lgan?

6. Avtobus yo'lning $\frac{3}{5}$ qismini 60 km/soat tezlikda yurdi. Qolgan 80 km ni 2 soatda o'tdi. Butun yo'lga qancha vaqt ketdi?

7. Yuk mashinasi 150 km yo'lni 3 soatda o'tdi. Dastlabki 90 km ni u 60 km/soat tezlikda yurdi. Qolgan yo'lda mashinaning tezligi qancha bo'lgan?

8. **Xatoni toping.** Mashina 1 soat 60 km/soat tezlikda, keyin 2 soat 90 km/soat tezlikda yurdi. Sherzod jami masofani shunday topdi: $(60 + 90) \cdot 3 = 450$ km. Xato nimada? To'g'ri javob qancha?

9. **Qiyinroq.** Kater soat 09:10 da qirg'oqdan jo'nab, 20 km/soat tezlikda 45 minutda orolga yetdi. Orolda 25 minut turdi va 15 km/soat tezlikda qaytdi. Kater qirg'oqqa soat nechada qaytib keldi?

5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

a) $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ soat; b) $\frac{35}{60} = \frac{7}{12}$ soat; c) $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$ soat; d) $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$ soat; e) $1\frac{15}{60} = 1\frac{1}{4}$ soat.

2-masala

a) $1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$; b) $1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$; c) $\frac{1}{5}$ qism: $90 : 3 = 30$ km, butun yo'l: $30 \cdot 5 = 150$ km.

3-masala

$24 \cdot 3 = 72$ km, $30 \cdot 2 = 60$ km. Jami: $72 + 60 = 132$ km.

4-masala

Piyoda: $5 \cdot 2 = 10$ km. Avtobusda: $40 \cdot \frac{1}{2} = 20$ km. Jami: $10 + 20 = 30$ km.

5-masala

$120 : 60 = 2$ soat, $90 : 45 = 2$ soat. Jami: $2 + 2 = 4$ soat.

6-masala

40 min = $\frac{2}{3}$ soat: $12 \cdot \frac{2}{3} = 8$ km. 6 min = $\frac{1}{10}$ soat: $30 \cdot \frac{1}{10} = 3$ km. Jami: $8 + 3 = 11$ km.

7-masala

Dastlabki yo'l: $45 - 18 = 27$ km, vaqti: $27 : 36 = \frac{3}{4}$ soat. Jami: $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = 1\frac{1}{4}$ soat = 1 soat 15 min.

8-masala

1 soat 12 min = $1\frac{12}{60} = 1\frac{1}{5}$ soat. Masofa: $50 \cdot 1\frac{1}{5} = 50 + 10 = 60$ km. Qaytish: $60 : 45 = 1\frac{1}{3}$ soat = 1 soat 20 min.

9-masala

Qolgan qism: $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$, bu 490 km. $\frac{1}{10}$ qism: $490 : 7 = 70$ km.
a) $70 \cdot 10 = 700$ km; b) birinchi qism $70 \cdot 3 = 210$ km, tezlik $210 : 3{,}5 = 60$ km/soat; c) qolgan yo'lga $490 : 70 = 7$ soat, jami $3{,}5 + 7 = 10{,}5$ soat = 10 soat 30 min.

10-masala

Qolgan qism: $1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$, bu 4 km. Butun yo'l: $4 \cdot 6 = 24$ km. Birinchi qism: $24 - 4 = 20$ km, vaqti $20 : 10 = 2$ soat. Jami: $2 + \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$ soat = 2 soat 30 min.

11-masala

$60 : 24 = 2{,}5$ soat, $36 : 18 = 2$ soat. Yo'lda: 4 soat 30 min. 07:45 + 4 soat = 11:45, yana 30 min — **12:15**.

Mustaqil ish

1-masala

$70 \cdot 2 = 140$ km, $50 \cdot 3 = 150$ km. Jami: $140 + 150 = 290$ km.

2-masala

A dan B gacha: $36 : 72 = \frac{1}{2}$ soat. B dan C gacha: $25 : 50 = \frac{1}{2}$ soat. Jami: 1 soat.

3-masala

Borish: $18 : 12 = 1{,}5$ soat. Qaytish: $18 : 9 = 2$ soat. Jami: 3,5 soat = 3 soat 30 min.

4-masala

Birinchi qism: $50 \cdot 3 = 150$ km. Qolgan yo'l: $210 - 150 = 60$ km, vaqti $60 : 60 = 1$ soat. Jami: $3 + 1 = 4$ soat.

5-masala

Qolgan qism: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, bu 36 km. $\frac{1}{4}$ qism: $36 : 3 = 12$ km.

a) $12 \cdot 4 = 48$ km; b) $12 : \frac{1}{2} = 24$ km/soat.

6-masala

Qolgan qism: $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$, bu 80 km. $\frac{1}{5}$ qism: 40 km, $\frac{3}{5}$ qism: 120 km. Vaqti: $120 : 60 = 2$ soat. Jami: $2 + 2 = 4$ soat.

7-masala

Dastlabki yo'lga: $90 : 60 = 1{,}5$ soat. Qolgan vaqt: $3 - 1{,}5 = 1{,}5$ soat, qolgan yo'l: $150 - 90 = 60$ km. Tezlik: $60 : 1{,}5 = 40$ km/soat.

8-masala

Sherzod tezliklarni qo'shib, jami vaqtga ko'paytirgan. Har qism alohida hisoblanadi: $60 \cdot 1 + 90 \cdot 2 = 60 + 180 = 240$ km.

9-masala

45 min = $\frac{3}{4}$ soat. Orolgacha: $20 \cdot \frac{3}{4} = 15$ km. Qaytish: $15 : 15 = 1$ soat.

09:10 + 45 min = 09:55; + 25 min = 10:20; + 1 soat = **11:20**.